

ManyFonts

ManyFonts

ManyFonts

ManyFonts

h € % ˆ ˆ f r j

t ^ jl g m k la

o t n w q 'p z

w v w f r s r x



ManyFonts: מעבדת טיפוגרפיה לאנדרואיד

שליטה דינמית בזמן אמת ב-
Typeface ללא רענון מסך

סביבת פיתוח: Java / Android Studio

תאימות: API 28 עד 36

פותח על ידי זאב פריימן (Zeev Fraiman) | פברואר 2025

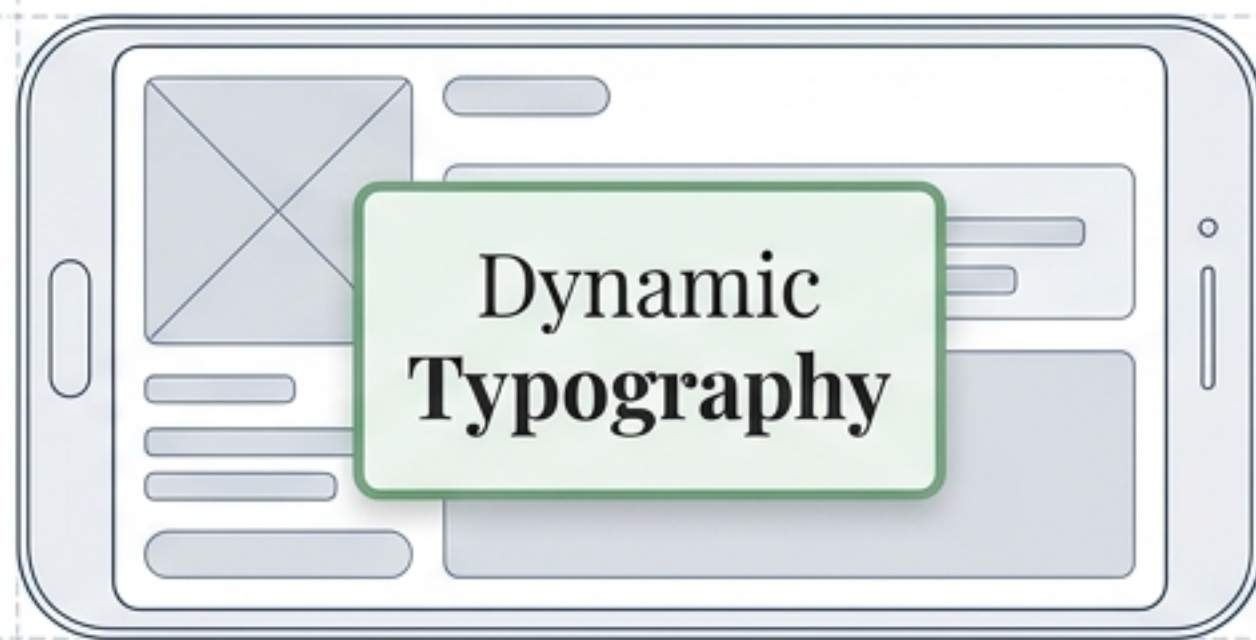
האתגר: התאמה אישית חלקה של ממשק המשתמש

הגישה המסורתית



- **הבעיה:** שינוי סגנונות עיצוב לרוב דורש טעינה מחדש של ה-Activity השלם.
- **התוצאה:** פגיעה ברצף חווית המשתמש (UX) וצריכת משאבים מיותרת.

הפתרון של ManyFonts



- **הגישה:** הדגמת שינוי דינמי של גופנים (גופנים (Typeface) בזמן אמת.
- **הביצוע:** החלפה מיידית של עיצוב טקסט ברכיבי TextView ו-Button ללא השהיה.

שליטה תוכניתית בטיפוגרפיה היא מרכיב קריטי בעיצוב UI/UX מודרני ומותאם אישית.

מפרט המערכת: דרישות הפרויקט

דרישות לא פונקציונליות

ביצועים: שינוי גופן מידי לחלוטין (אפס השהיה).



נוחות שימוש (Usability): ממשק אינטואיטיבי ומינימליסטי ללא עקומת למידה.

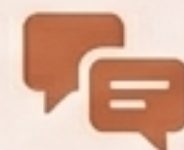


אמינות חסינת-קריסות: טיפול בטוח במשאבים חסרים ומניעת שגיאות הידור.



דרישות פונקציונליות

תמיכה רב-לשונית: הצגת טקסט במקביל באנגלית וברוסית.



עושר עיצובי: מאגר מקומי של 20 גופנים שונים.



שליטה ריכוזית: כפתור יחיד למעבר מחזורי בין כל הגופנים.



משוב ויזואלי: כפתור השליטה מציג בזמן אמת את שם הגופן הפעיל.



הנדסת UX/UI: עיצוב מונחה-מטרה

פריסה אנכית ליניארית:

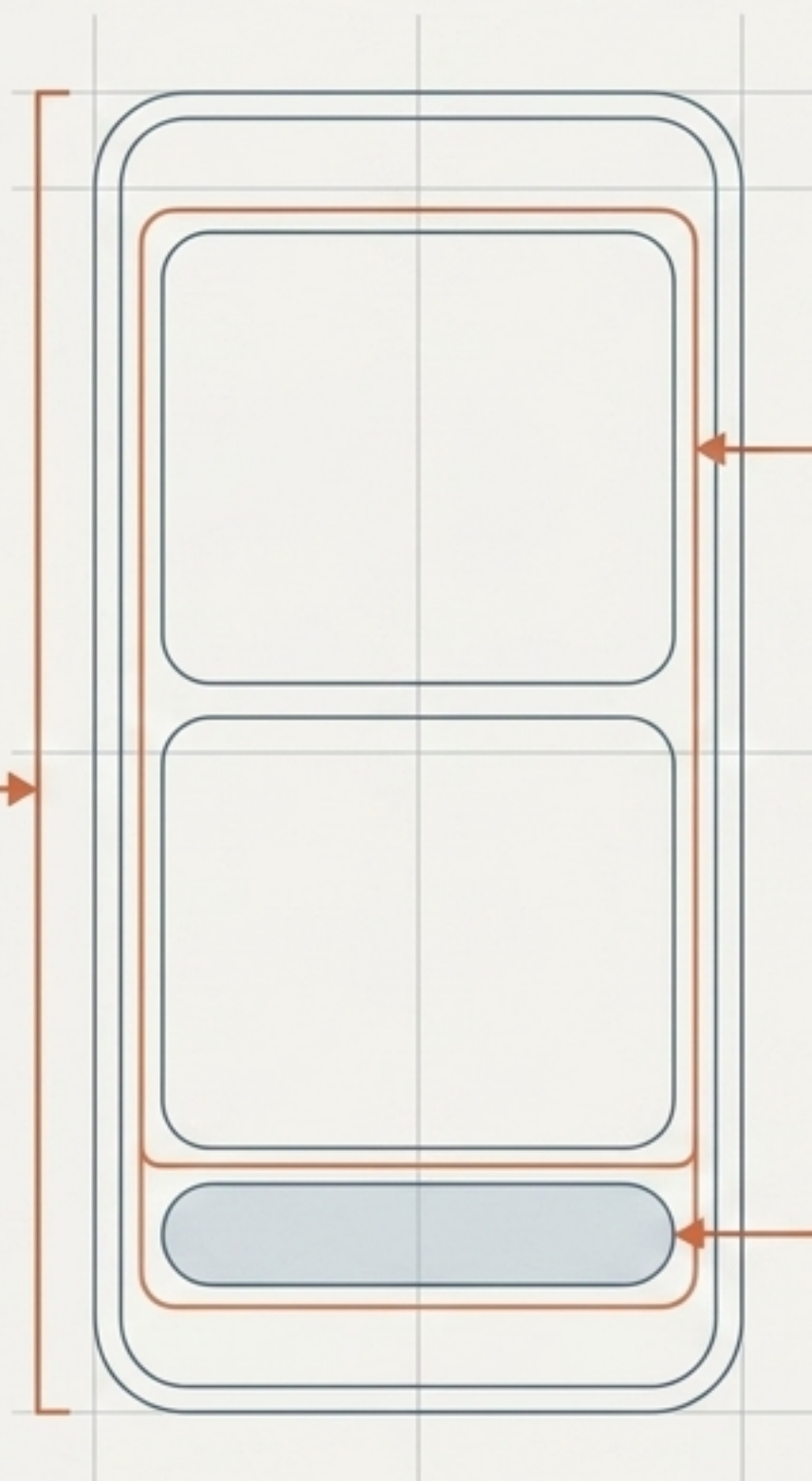
שימוש ב-`LinearLayout` אנכי.
ממקד את תשומת הלב הבלעדית
של המשתמש בטקסט ובכפתור
השליטה ללא הסחות דעת.

נגישות והשוואה (40sp):

גודל טקסט מאסיבי נבחר בכוונה כדי
לאפשר לעין האנושית להבחין
בהבדלים הדקים ביותר בין סגנונות
הגופנים המוצגים.

לוגיקת כפתור יחיד (Simplicity):

הכפתור מתפקד גם כפקד פעולה וגם
כמשוב נתונים (מציג את שם הגופן
הנוכחי). מצמצם את כמות אלמנטי
ה-UI הנדרשים למינימום.



ארכיטקטורת אנדרואיד: יישום MVC

מזעור קוד עודף ושמירה על מבנה מודולרי נקי לאפליקציית הדגמה.

 **M - Model**

ייצוג באנדרואיד: תיקיית res/font וקובצי R.string.

תפקיד: אחסון מערכי המשאבים, הגופנים הגולמיים, ושמות המחרוזות התואמים.

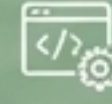


 **V - View**

ייצוג באנדרואיד: קובץ activity_main.xml.

תפקיד: הגדרת רכיבי הממשק (TextViews) ומבנה הפריסה (TextViews, Button).

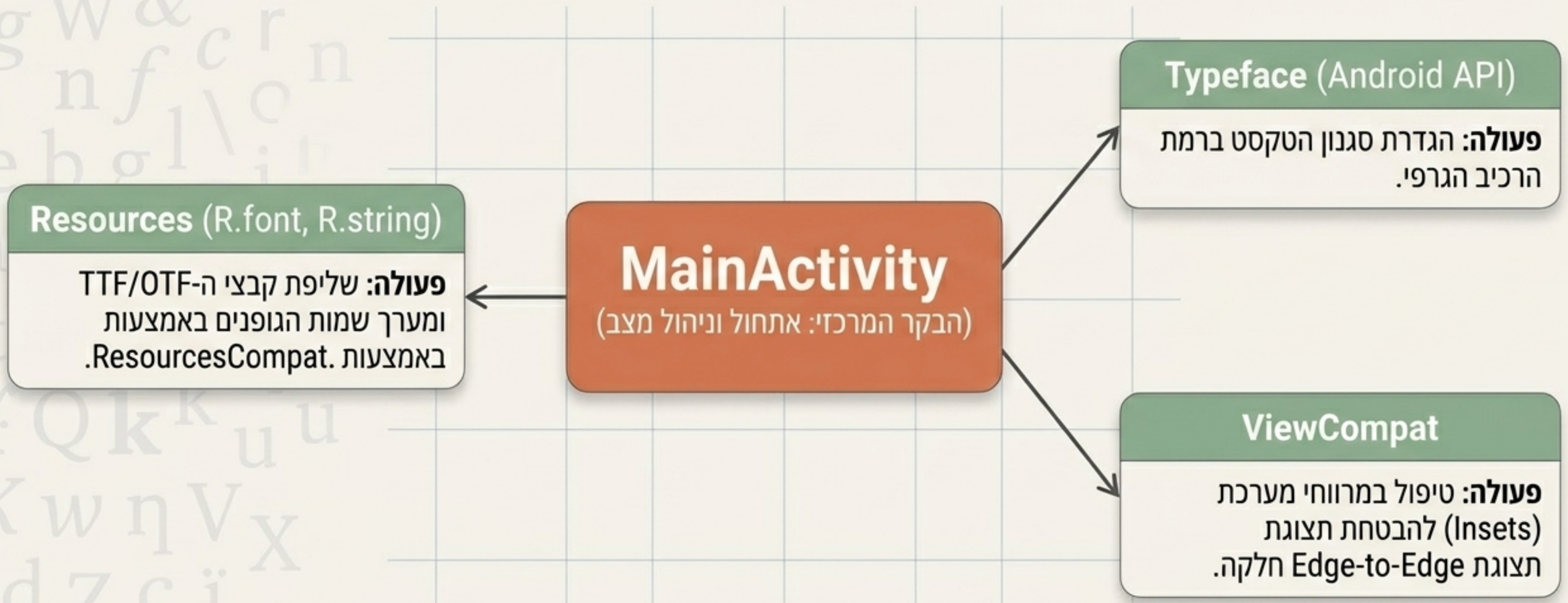


 **C - Controller**

ייצוג באנדרואיד: מחלקת MainActivity.java.

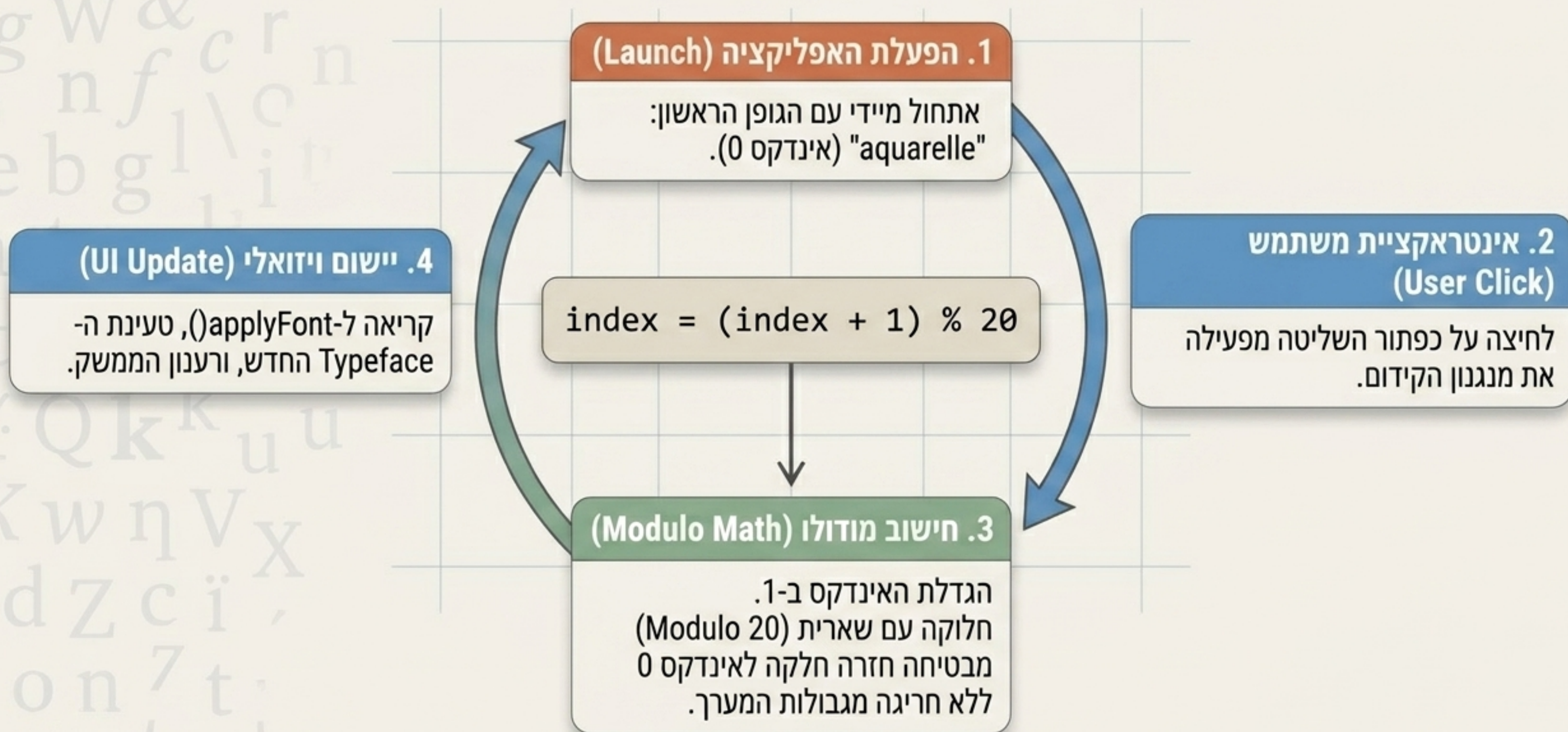
תפקיד: לוגיקת טיפול באירועי לחיצה, חילוץ הנתונים מה-Model, ויישום הגופנים על ה-View.

אינטראקציית רכיבים תוכנתית (UML)



המתודה המרכזית: `applyFont()` - אחראית על טעינת הגופן ויישומו במקביל על כלל מרכיבי המסך.

מחזור חיי האירועים וזרימת הנתונים



מתחת למכסה המנוע: ביצועים ובטיחות



טיפול בשגיאות ומניעת קריסות (בטיחות)

- שימוש ב-**ResourcesCompat**: חילוץ משאבים דרך ספריית התאימות מונע קריסות בגרסאות אנדרואיד ישנות.
- מוסכמות שיום נוקשות (**Naming Conventions**): כל קבצי הגופנים בתיקיית `res/font` נכתבו באותיות קטנות בלבד וללא `res/font` וללא תווים מיוחדים כדי למנוע שגיאות הידור (Compilation Errors).



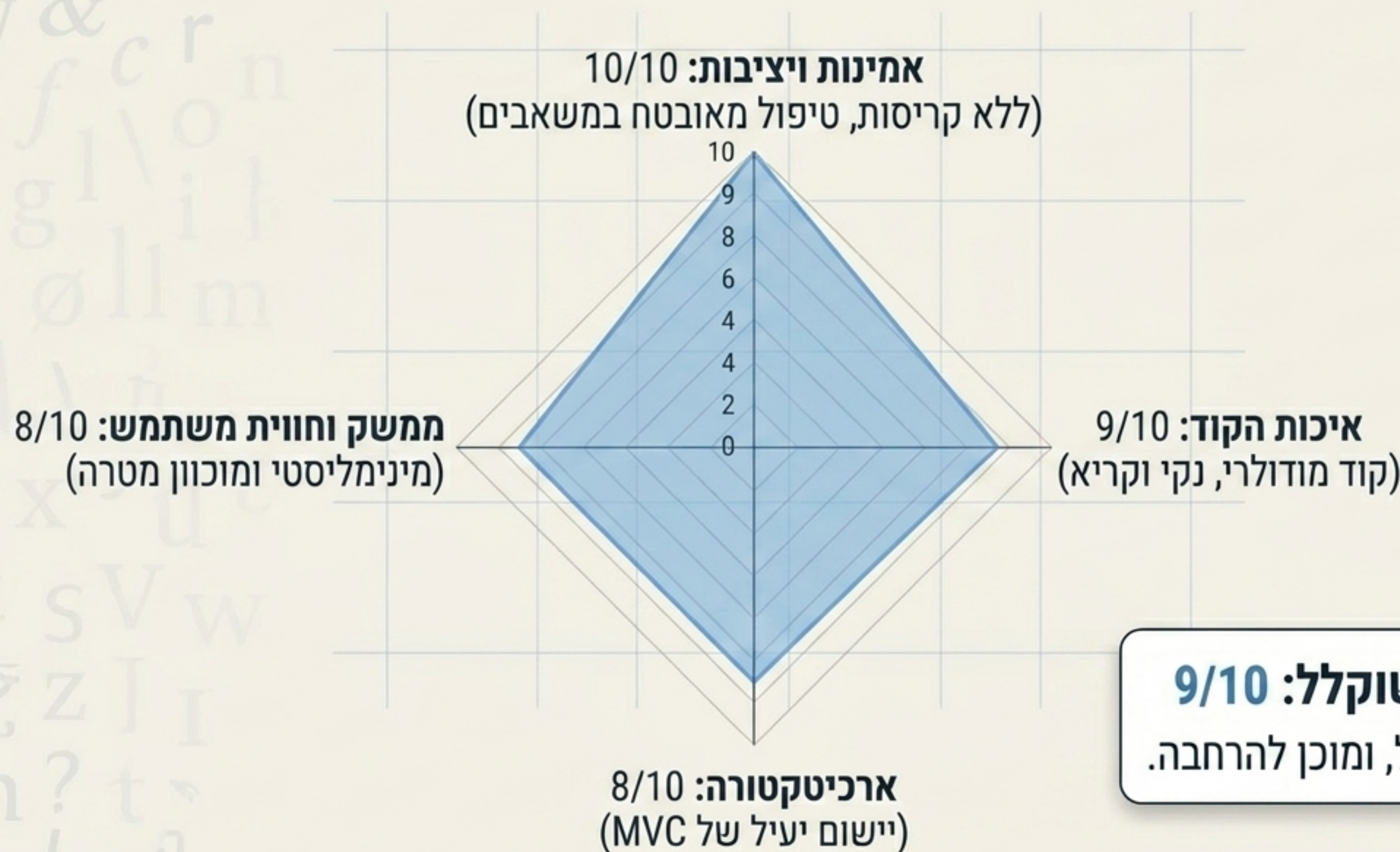
ניהול תהליכונים (Threads - ביצועים)

- ביצוע על ה-**Main Thread**: האפליקציה רצה במלואה על תהליכון הממשק (**UI Thread**).
- ההצדקה הארכיטקטונית: מכיוון שמשאבי הגופנים מקומיים (**Local**) וקלים במיוחד, זמני הטעינה הטעינה אפסיים ואין סכנה להסתת להקפאת הממשק (**ANR**), מה שחוסך סרבול של יצירת תהליכוני רקע.

מפת דרכים להתרחבות (Scalability Roadmap)

פרמטר טכני	ManyFonts V1 (מצב נוכחי)	ManyFonts V2 (מפת דרכים)
מנגנון בחירה (Selection)	כפתור יחיד ומעבר מחזורי סדרתי.	רשימה דינמית לבחירה מדויקת (Spinner) או (RecyclerView).
מקור הנתונים (Data Source)	מאגר מקומי סגור בתוך תיקיית res/font.	טעינה אסינכרונית של גופנים משרת חיצוני (Web Fonts).
היקף ההשפעה (Scope)	החלה ברמת הרכיב הספציפי (TextView מוגדר).	החלת הגופן על כלל האפליקציה באופן גורף דרך מערכת ה-Themes (ערכות נושא).

מדדי איכות: הערכה עצמית של הפרויקט



רטרוספקטיבה: תובנות וסיכום הפרויקט



מה למדנו? (מיומנות)

שליטה בטיפוגרפיה
תוכנתית: רכישת שליטה
מלאה ב-API של האנדרואיד
לעיצוב טקסט דינמי,
ושילוב בטוח בין משאבי
XML לקוד Java.



מה איתגר אותנו? (חיכוך)

ארגון משאבים מאסיבי:
ניהול, סנכרון ומתן שמות
קפדני לכמות גדולה של
קבצי גופנים גולמיים ומערכי
מחרוזות מקבילים,
ללא שגיאות בנייה.



מה עבד מצוין? (הצלחה)

מעברים חלקים: השגת היעד
המרכזי של החלפת גופנים
מיידית ללא ריצוד המסך, תוך
שמירה על ביצועים גבוהים
לאורך זמן.